



**Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y
Henríquez**

Unidad Académica Zapotlanejo.

Carrera: Ingeniería Informática (semestre 4)

Materia: Administración y Organización de datos

Actividad: Manual de practicas

Autor: Cristian Rodriguez Rodriguez

Parcial: II

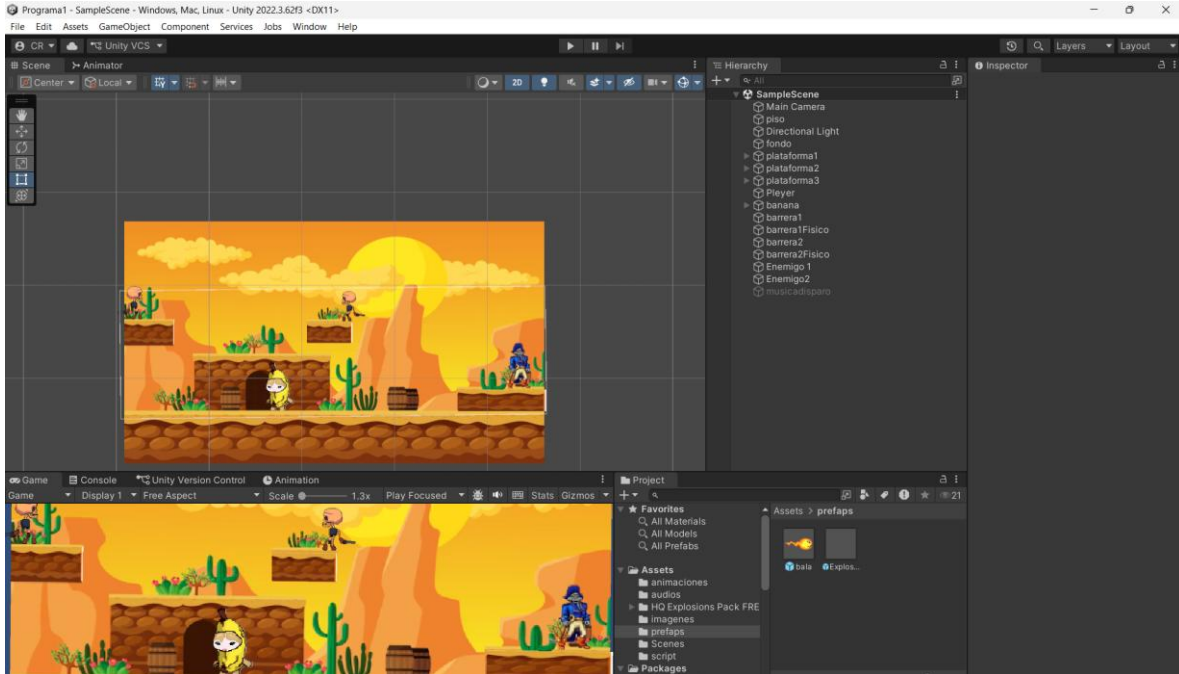
Zapotlanejo, Jalisco, 10 de Febrero de 2026

Índice

Unidad 1	3
Practica 1	3
Unidad 2	7
Practica 2.1	7
Practica 2.2	9
Practica 2.3	14

Unidad 1

Practica 1



```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using Unity.Burst.Intrinsics;
4  using UnityEngine;
5
6  Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
7  public class ataque : MonoBehaviour
8  {
9      public float distancia = 30.0f;
10     Vector2 posicion;
11     public GameObject explosion;
12     //public AudioSource audioExplosion;
13
14     // Start is called before the first frame update
15     Mensaje de Unity | 0 referencias
16     void Start()
17     {
18         posicion = transform.position; // la posicion de donde se creo la bala
19         //audioExplosion.Stop();
20     }
21
22     // Update is called once per frame
23     Mensaje de Unity | 0 referencias
24     void Update()
25     {
26         float inicio = Vector2.Distance(posicion, transform.position);
27         inicio = Mathf.Abs(inicio);
28         if (inicio > distancia)
29         {
30             Destroy(gameObject);
31         }
32     }
33 }
```

```

30 }
31 //public void disparar()
32 //{
33 //    // Este código es para invertir la rotación de una imagen "poder"
34 //    Vector2 direccion = mirarHacia ? Vector2.right : Vector2.left; // si esta mirando igual que mi variable entonces
35 //    float angulo = mirarHacia ? 90f : 270f;
36 //    GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, Quaternion.Euler(0, 0, angulo));
37 //    GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, arma.rotation);
38 //    Rigidbody2D cl = clon.GetComponent<Rigidbody2D>(); // se obtienen todos los componentes del rigid body
39 //    cl.velocity = (arma.right * velocidad);
40 //    cl.velocity = direccion * velocidad;
41 //}
42 // Mensaje de Unity | 0 referencias
43 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
44 {
45     if (collision.gameObject.tag == "piso")
46     {
47         Destroy(gameObject); // destruyo el objeto de mi bala si toco el piso
48     }
49     if (collision.gameObject.tag == "enemigo")
50     {
51         //audioExplosion.Play();
52         Destroy(gameObject); // destruyo el objeto de mi bala si le dio a un enemigo
53         GetComponent<Renderer>().enabled = false;
54     }
55     Destroy(collision.gameObject); // destruyo el objeto del enemigo cuando le dio mi bala
56     GameObject cloneExplosion = Instantiate(explosion, transform.position, transform.rotation); // inicializo la animación de mi explosión
57     Destroy(cloneExplosion, 1.5f); // destruyo el objeto de mi explosión
58 }
59 }
60 }

```

Ilustración 1 Código del script "ataque"

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
6  public class Camara : MonoBehaviour
7  {
8      public AudioSource musica;
9      // Start is called before the first frame update
10     //public Transform personaje; // obtiene la coordenada del personaje
11     //Vector3 posicion;
12     //public float velocidadCamara = 10.0f;
13     // Mensaje de Unity | 0 referencias
14     void Start()
15     {
16         //posicion = transform.position - personaje.position; // busca la posición del personaje, y resta la posición del personaje para saber donde está
17         musica.Play();
18     }
19
20     // Update is called once per frame
21     // Mensaje de Unity | 0 referencias
22     void Update()
23     {
24         //Vector3 nuevaPosicion = personaje.position + posicion;
25         //transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, nuevaPosicion, velocidadCamara * Time.deltaTime); // movemos la cámara a la posición del pe
26     }
27 }

```

Ilustración 2 Código del script "camara"

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using Unity.Burst.Intrinsics;
4  using UnityEngine;
5  // revisa que no te agregre librerias de mas, en ocaciones genera errores
6
7  @ Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
8  public class mover : MonoBehaviour
9  {
10     public float velocidad = 10.0f; // variable publica se puede acceder desde unity
11     Rigidbody2D cuerpoBanana; // se crea el objeto de banana
12     float coordX = 0.0f;
13     float coordY = 0.0f;
14     public bool tocar_piso = false; // por defecto comieza elebado , sin tocar el piso
15     Animator anime;
16     bool verDerecha = true; // porque la silueta de mi personaje siempre esta hacia la derecha
17
18     public GameObject poder;
19     public Transform arma;
20     public float velocidadBala = 30.0f;
21     bool mirarHacia = true; // indica que el persoaje esta mirndo hacia la derecha
22
23     @ Mensaje de Unity | 0 referencias
24     void Start()
25     {
26         cuerpoBanana = GetComponent<Rigidbody2D>(); // digo que el cuerpo del banana es igual al objeto que tiene este script
27         anime = GetComponent<Animator>(); // digo que la animacion es igual al componente de animacion que esta asociado a banana
28     }
29     // Update is called once per frame
30     @ Mensaje de Unity | 0 referencias
31     void Update()
32     {
33         coordX = Input.GetAxis("Horizontal"); // obtengo el valor de la coordenada a la cual se esta dirigiendo banana
34         if (coordX != 0) // si se esta moviendo
35         {
36             anime.SetBool("correr",true); // activo la animacion de correr
37             if (coordX > 0 && !verDerecha || coordX < 0 && verDerecha) // si se mueve en una orientacion diferente invierto la orientacion de banana
38             {
39                 GirarPersonaje(); // invierto orientacion de banana
40             }
41         }
42         else
43         {
44             anime.SetBool("correr",false); // si no se detecta cambios en la coordenada indico que no se esta moviendo
45         }
46
47         if (Input.GetButtonDown("Fire1")) // si se preciona la entrada pre establecida como fire 1 se activa la animacion de disparar
48         {
49             print("disparas");
50             anime.SetTrigger("disparar");
51         }
52         // coordY = Input.GetAxis("Vertical");
53
54         //Vector3 mover = new Vector3(coordX, coordY, 0);
55         //transform.position += mover * velocidad * Time.deltaTime;
56
57     }
58
59     1 referencia
60     private void GirarPersonaje()
61     {
62     }
63 
```

```

64         verDerecha = !verDerecha;
65         Vector3 giro = transform.localScale; // permite girar la imagen creando un espejo del personaje manteniendo su escala u posición
66         giro.x *= -1;
67         transform.localScale = giro;
68     }
69 }
70 // Mensaje de Unity | 0 referencias
71 private void FixedUpdate() // este método se utiliza para trabajar con físicas
72 {
73     cuerpoBanana.velocity = new Vector3(coordX * velocidad * Time.deltaTime, 0, 0); // hacemos que se mueva el banano
74     if (cuerpoBanana.velocity.x < 0)
75     {
76     }
77     if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && tocar_piso == true)
78     {
79         print("saltando");
80         cuerpoBanana.AddForce(Vector2.up * fuerza, ForceMode2D.Impulse); // hago que banano salte
81         tocar_piso = false;
82         anime.SetBool("brincar", true); // activo animación de saltar
83     }
84 }
85 // Mensaje de Unity | 0 referencias
86 private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) // esta función se activa cada que mi objeto tenga una colisión
87 {
88     if (collision.gameObject.CompareTag("piso")) // si colisiona con el piso
89     {
90         print("pisando el piso");
91         tocar_piso = true; // esta tocando el piso
92         anime.SetBool("brincar", false); // desactivamos la animación de saltar
93     }
94 }
95 // 0 referencias
96 public void disparar()
97 {
98     // Este código es para invertir la rotación de una imagen "poder"
99     Vector2 direccion = verDerecha ? Vector2.right : Vector2.left; // si esta mirando igual que mi variable entonces
100     float angulo = verDerecha ? 0f : 180f; // rota la bala hacia donde esta apuntando el personaje
101     GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, Quaternion.Euler(0, 0, angulo));
102     // GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, arma.rotation);
103     Rigidbody2D cl = clon.GetComponent<Rigidbody2D>(); // se obtienen todos los componentes del rigid body
104     // cl.velocity = (arma.right * velocidad);
105     cl.velocity = direccion * velocidadBala;
106 }
107 }
108 }
109 }
110 }
111 }

```

Ilustración 3 Código del Script "mover"

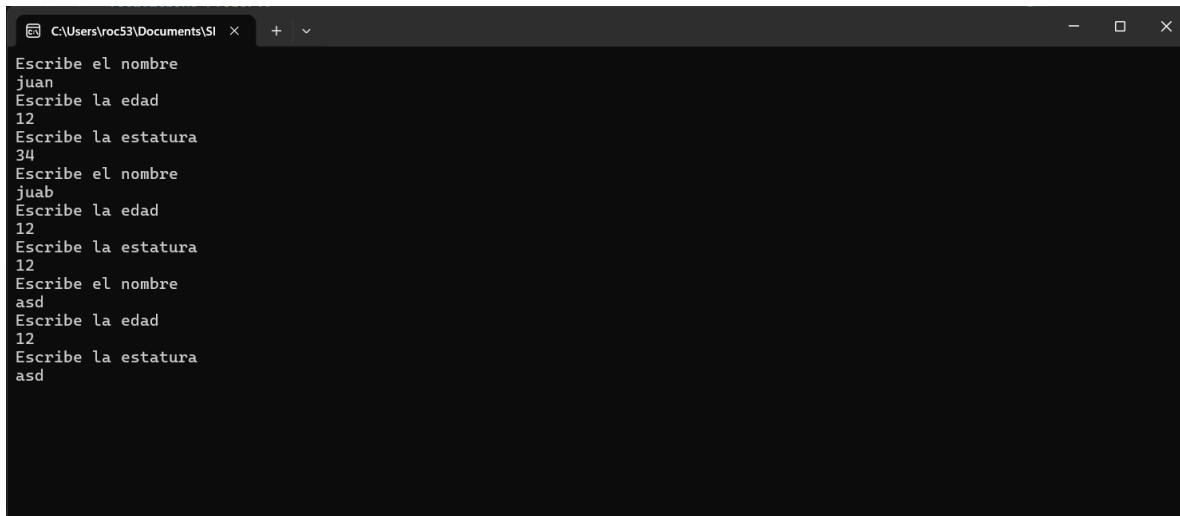
Unidad 2

Practica 2.1

Descripción: En este primer acercamiento con los archivos aprendimos a crear uno y guardar un dato específico en él, al igual de recorrer los registros para posteriormente mostrarlos al usuario.

```
5 static void Main(string[] args)
6 {
7     // Console.WriteLine($"Versión de .NET: {System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");
8     string nombreArchivo = "datos.txt";
9     string nombre;
10    int edad;
11    double estatura;
12    StreamWriter archivo = null;
13    StreamReader leerArchivo = null;
14    if (File.Exists(nombreArchivo))
15    {
16        // leemos el archivo
17        leerArchivo = File.OpenText(nombreArchivo);
18        string datos;
19        do
20        {
21            datos = leerArchivo.ReadLine();
22            if (datos != null)
23            {
24                string[] d = datos.Split(" ");
25                Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua difrentes
26
27                Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
28                Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
29            }
30        } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
31        leerArchivo.Close();
32        return;
33    }
34
35    archivo = File.AppendText(nombreArchivo); // creamos el archivo con el nombre pre definido, esta abierto para escribir
36
37    for (int i = 0; i < 6; i++)
38    {
39        Console.WriteLine("Escribe el nombre");
40        nombre = Console.ReadLine();
41        Console.WriteLine("Escribe la edad");
42        edad = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
43        Console.WriteLine("Escribe la estatura");
44        estatura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
45
46        // Escribimos los datos en el archivo
47        archivo.WriteLine(nombre + " , " + edad + " , " + estatura);
48    }
49
50    archivo.Close(); // cerramos archivo
51
52
53
54
55
56
57
58
59
```

Ilustración 4 Código Practica 1



```
C:\Users\roc53\Documents\SI x + v
Escribe el nombre
juan
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
34
Escribe el nombre
juab
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
12
Escribe el nombre
asd
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
asd
```

Ilustración 5 Consola de la Practica

Practica 2.2

Descripción: En esta practica se comenzó a trabajar con archivos, nos permitía registrar, mostrar o eliminar un datos, esto mediante la selección de la opción en un menú principal, al finalizar guardamos todo en un archivo y lo mostramos usando el métodos de la clase string

```
4  class Program1
5  {
6      static Validaciones val = new Validaciones();
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          // Console.WriteLine($"Versión de .NET: {System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");
10         int op = 0;
11         do
12         {
13             op = Menu();
14             switch (op)
15             {
16                 case 1:
17                     Agregar();
18                     break;
19                 case 2:
20                     Console.WriteLine("Eliminar");
21                     EliminarArchivo();
22                     break;
23                 case 3:
24                     Console.WriteLine("Eliminar Dato");
25                     ElimarElementoArchivo();
26                     break;
27                 case 4:
28                     Console.WriteLine("Mostrar Archivo");
29                     Mostrar();
30                     break;
31                 case 5:
32                     Console.WriteLine("Salir");
33                     break;
34             }
35         } while (op != 5);
36     }
37 }
38
39
40
41 1 referencia
42 static void ElimarElementoArchivo()
43 {
44     String nombre;
45     Mostrar();
46     Console.WriteLine("Escribe el nombre a eliminar");
47     nombre = Console.ReadLine();
48     // abrir para buscar
49     if (!File.Exists("datos.txt"))
50     {
51         Console.WriteLine("El archivo no existe");
52         return;
53     }
54     StreamReader leerArchivo = null;
55     leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
56     string datos;
57     do
58     {
59         datos = leerArchivo.ReadLine();
60         if (datos != null)
61         {
62             string[] d = datos.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
63             if (nombre.Equals(d[0]))
64             {
65                 Console.WriteLine("Si lo encontro");
66             }
67             else
68             {
69                 Console.WriteLine("Copiando datos");
70                 StreamWriter archivo = File.AppendText("datosAuxiliar.txt");
71                 archivo.WriteLine(datos);
72                 archivo.Close();
73             }
74         }
75     } while (datos != null);
76     leerArchivo.Close();
77 }
```

```

72     }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
78 leerArchivo.Close();
79 File.Delete("datos.txt");
80 File.Copy("datosAuxiliar.txt", "datos.txt");
81 if (File.Exists("datosAuxiliar.txt"))
82 {
83     File.Delete("datosAuxiliar.txt");
84 }
85 }
86 }
87 }
88 1 referencia
89 static void EliminarArchivo()
90 {
91     if (File.Exists("datos.txt"))
92     {
93         File.Delete("datos.txt");
94         return;
95     }
96     Console.WriteLine("El archivo no existe");
97 }
98 2 referencias
99 static void Mostrar()
100 {
101     if (!(File.Exists("datos.txt")))
102     {
103         Console.WriteLine("El archivo no existe");
104         return;
105     }
106     StreamReader leerArchivo = null;
107     leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
108     string datos;
109     do
110     {
111         datos = leerArchivo.ReadLine();
112         if (datos != null)
113         {
114             string[] d = datos.Split(" ", ",");
115             Console.WriteLine("el nombre es:" + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua difrentes
116             Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
117             Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
118         }
119     } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
120     leerArchivo.Close();
121 }
122 }
123 }
124 1 referencia
125 static void Agregar()
126 {
127     StreamWriter archivo = null;
128     string nombre, edad, estatura;
129     while (true)
130     {
131         Console.WriteLine("Escribe un nombre");
132         nombre = Console.ReadLine();
133         if (val.ValidarNombre(nombre))
134         {
135             break;
136         }
137         //else
138         //{}
139         Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
140     }

```

```

141         //}
142     }
143     // Console.WriteLine("pasaste nombre");
144     while (true)
145     {
146         Console.WriteLine("Escribe la edad");
147         edad = Console.ReadLine();
148         if (val.ValidarEdad(edad))
149         {
150             break;
151         }
152         else
153         {
154             Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
155         }
156     }
157     Console.WriteLine("La edad correcta es: " + edad);
158
159     while (true)
160     {
161         Console.WriteLine("Escribe la estatura");
162         estatura = Console.ReadLine();
163         if (val.ValidarSexo(estatura))
164         {
165             break;
166         }
167         //else
168         //{
169         Console.WriteLine("Error al introducir la estatura correcta");
170         //}
171     }
172     Console.WriteLine("la estatura es correcta es: " + estatura);
173
174     archivo = File.AppendText("datos.txt");
175     archivo.WriteLine(nombre + " , " + edad + " , " + estatura);
176     archivo.Close();
177
178     return;
179
180 }
181
182
183 1 referencia
184 static int Menu()
185 {
186     inicio:
187     int opcion = 0;
188     Console.WriteLine("1.- Agregar elementos al archivo");
189     Console.WriteLine("2.- Eliminar Archivo");
190     Console.WriteLine("3.- Eliminar Datos en el Archivo");
191     Console.WriteLine("4.- Mostrar Contenido del Archivo");
192     Console.WriteLine("5.- Salir");
193     Console.WriteLine("Escribe la Opcion del Menu");
194     String op = Console.ReadLine();
195     if (val.ValidarEdad(op))
196     {
197         opcion = int.Parse(op);
198     }
199     else
200     {
201         Console.WriteLine("Error");
202         goto inicio;
203     }
204     return opcion;
205 }
206

```

Ilustración 6 Código Principal del programa 2

```

8      class Validaciones
9      {
10         1 referencia
11         public bool ValidarNombre(String nombre)
12         {
13             //byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(nombre);
14             //int c = 0;
15             //foreach(byte b in ascii)
16             //{
17                 //if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
18                 //{
19                     //c++;
20                 //}
21                 //if (!(b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32))
22                 //{
23                     Console.WriteLine("Nombre erroneo");
24                     return false;
25                 //}
26             //}
27         foreach (char a in nombre)
28         {
29             if (!(a >= 97 && a <= 122) || (a >= 65 && a <= 90) || a == 32))
30             {
31                 Console.WriteLine("Nombre erroneo");
32                 return false;
33             }
34         }
35         //if (c == nombre.Length)
36         //{
37             Console.WriteLine("nombre Correcto");
38             return true;
39         //}
40
41         Console.WriteLine("Nombre Correcto");
42         return true;
43     }
44
45     2 referencias
46     public bool ValidarEdad(String edad)
47     {
48         bool respuesta = (Regex.IsMatch(edad, @"^[0-9]+$")); // revisa que el dato ingresado este siempre dentro de este rango
49         return respuesta;
50     }
51
52     1 referencia
53     public bool ValidarSexo(String esta)
54     {
55         bool r = false;
56         try
57         {
58             float estatura = float.Parse(esta);
59             r = true;
60         }
61         catch (Exception e)
62         {
63             r = false;
64         }
65         return r;
66     }

```

Ilustración 7 Código de validaciones de la Practica 2

```
C:\Users\roc53\Documents\SI x + -
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el Archivo
4.- Mostrar Contenido del Archivo
5.- Salir
Escribe la Opcion del Menu
4
Mostrar Archivo
el nombre es:juan
La edad es: 23
La estatura es: 23
el nombre es:ana
La edad es: 23
La estatura es: 234
el nombre es:pepes
La edad es: 3212
La estatura es: 23
el nombre es:qweqw
La edad es: 12312
La estatura es: 123
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el Archivo
4.- Mostrar Contenido del Archivo
5.- Salir
Escribe la Opcion del Menu
```

Ilustración 8 Aplicacion de consola de la practica

Practica 2.3

Descripción: En esta práctica realizamos un sistema de registro, este solicitaba datos como nombre, teléfono, etc. La principal peculiaridad es que para realizar las validaciones aprendimos a crear nuestras expresiones regulares, un método para validar de forma mas simple y eficiente.

```

24  class Program()
25  {
26      static Validaciones val = new Validaciones();
27      static void Main(string[] args)
28      {
29          int op = 0;
30          do
31          {
32              op = Menu();
33              Console.WriteLine("Estamos seleccionando la opcion");
34              Console.WriteLine(op);
35              switch (op)
36              {
37                  case 1:
38                      Regresar:
39                      GuardarDatos(RegistrarDatos());
40                      Console.WriteLine("Agregar Otro (S/N)");
41                      string resp = Console.ReadLine();
42                      if (resp == "S")
43                      {
44                          goto Regresar;
45                      }
46                      break;
47                  case 2:
48                      Console.WriteLine("Mostrar");
49                      Mostrar();
50                      break;
51                  case 3:
52                      Console.WriteLine("Salir");
53                      break;
54              }
55          } while (op != 3);
56      }
57  }
58
59  static int Menu()
60  {
61      // int respuesta = 0;
62      Console.WriteLine("Selecciona una opcion del menu");
63      Console.WriteLine("1. Registrar Nuevo Usuario");
64      Console.WriteLine("2. Mostrar ");
65      //Console.WriteLine("2. Mostrar datos");
66      Console.WriteLine("3. Salir");
67      string res = Console.ReadLine();
68
69      if (Regex.IsMatch(res, @"^[1-3]+$"))
70      {
71          return int.Parse(res);
72      }
73      return Menu();
74  }
75
76  static string RegistrarDatos()
77  {
78      string datos = "";
79      string nombre, edad, salario, correo, tel, contraseña;
80      Console.WriteLine("Pedimos datos");
81      while (true)
82      {
83          Console.WriteLine("Escribe el nombre: ");
84          nombre = Console.ReadLine();
85          if (val.ValidarString(nombre))
86          {
87              break;
88          }
89          Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
90      }
91      while (true)
92      {
93      }
94  }

```

```
95
96 Console.WriteLine("Escribe la edad");
97 edad = Console.ReadLine();
98 if ((val.ValidarEdad(edad)))
99 {
100     break;
101 }
102 Console.WriteLine("Error al introducir la edad");
103
104 }
105 while (true)
106 {
107
108     Console.WriteLine("Escribe el salario");
109     salario = Console.ReadLine();
110     if ((val.ValidarSalario(salario)))
111     {
112         break;
113     }
114     Console.WriteLine("Error al introducir el salario");
115 }
116 while (true)
117 {
118
119     Console.WriteLine("Escribe el Correo Electronico");
120     correo = Console.ReadLine();
121     if (val.ValidarCorreo(correo))
122     {
123         break;
124     }
125     Console.WriteLine("Error al introducir el correo");
126 }
127
128 while (true)
129 {
130
131     Console.WriteLine("Escribe el numero de Telefono");
132     tel = Console.ReadLine();
133     if (val.ValidarTelefono(tel))
134     {
135         tel = DarFormatoNumero(tel);
136         break;
137     }
138     Console.WriteLine("Error al introducir el telefono");
139 }
140
141 while (true)
142 {
143
144     Console.WriteLine("Escribe la Contraseña");
145     contraseña = Console.ReadLine();
146     if ((val.ValidarContraseña(contraseña)))
147     {
148         break;
149     }
150     Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
151 }
152
153
154
155 string formato = " , ";
156 datos = nombre + formato + edad + formato + salario + formato + correo + formato + tel + formato + contraseña;
157 string[] d = datos.Split(" , ");
158 Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua diferentes
159 Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
160 Console.WriteLine("El salario es: " + d[2]);
161 Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
162 Console.WriteLine("El numero de telefono es: " + d[4]);
163 Console.WriteLine("La contraseña es: " + d[5].Length);
164
```

```
169         return datos;
170     }
171
172     1 referencia
173     static void GuardarDatos( string datos)
174     {
175         StreamWriter archivo = null;
176         archivo = File.AppendText("datos.txt");
177         archivo.WriteLine(datos);
178         archivo.Close();
179     }
180     1 referencia
181     static void Mostrar()
182     {
183         Console.WriteLine("dentro de mostrar");
184         if (!File.Exists("datos.txt"))
185         {
186             Console.WriteLine("El archivo no existe");
187             return;
188         }
189         StreamReader leerArchivo = null;
190         leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
191         string datos;
192         do
193         {
194             datos = leerArchivo.ReadLine();
195             if (datos != null)
196             {
197                 string[] d = datos.Split(" ", );
198                 Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua diferentes
199                 Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
200                 Console.WriteLine("El salario es: " + d[2]);
201                 Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
202                 Console.WriteLine("El numero de telefono es: " + d[4]);
203                 Console.WriteLine("La longitud de contraseña es: " + d[5].Length);
204             }
205         } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
206         leerArchivo.Close();
207     }
208
209     1 referencia
210     static string DarFormatoNumero(string tel)
211     {
212         string datosForm = "(" + tel.Substring(0, 3) + ")" + " " + tel.Substring(3, 3) + "-" + tel.Substring(5,4); // el metodo subestrin te pi
213         return datosForm;
214     }
215
216
217
```

Ilustración 9 Código Principal de la Práctica 3


```

12 public bool ValidarString(string nombre)
13 {
14     //byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(nombre);
15     //int c = 0;
16     //foreach(byte b in ascii)
17     //{
18         //if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
19         //{
20             //c++;
21         //}
22         //if (!(b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32))
23         //{
24             //Console.WriteLine("Nombre erroneo");
25             //return false;
26         //}
27     //}
28
29     //mi version
30     //foreach (char a in nombre)
31     //{
32         //if (!(a >= 97 && a <= 122) || (a >= 65 && a <= 90) || a == 32))
33         //{
34             //Console.WriteLine("Nombre erroneo");
35             //return false;
36         //}
37     //}
38     //if (c == nombre.Length)
39     //{
40         //Console.WriteLine("nombre Correcto");
41         //return true;
42     //}
43     return Regex.IsMatch(nombre, @"^[a-zA-Z\s]+$");
44     //Console.WriteLine("Nombre Correcto");
45     //return true;
46 }
47

```

```

49 public bool ValidarEdad(string edad)
50 {
51     //bool respuesta = (Regex.IsMatch(edad, @"[0-9]+$")); // revisa que el dato ingresado este siempre dentro de este rango
52     //if (respuesta)
53     //{
54         //int e = int.Parse(edad);
55         //if (e >= 18 && e <= 99)
56         //{
57             //return true;
58         //}
59     //}
60     return Regex.IsMatch(edad, @"^(1[8-9]|[2-9][0-9])$");
61 }
62
63

```

```

64 public bool ValidarSalario(string salario)
65 {
66     //try
67     //{
68         //float sal = float.Parse(salario);
69         //salario = salario + ".0";
70         //string[] d = salario.Split(".");
71         //if (d[1].Length <= 2)
72         //{
73             //return true;
74         //}
75         //return false;
76     //}
77     //catch
78     //{
79         //return false;
80     //}
81     return Regex.IsMatch(salario, @"^d+(\.\d{1,2})?$");
82 }
83
84

```

```

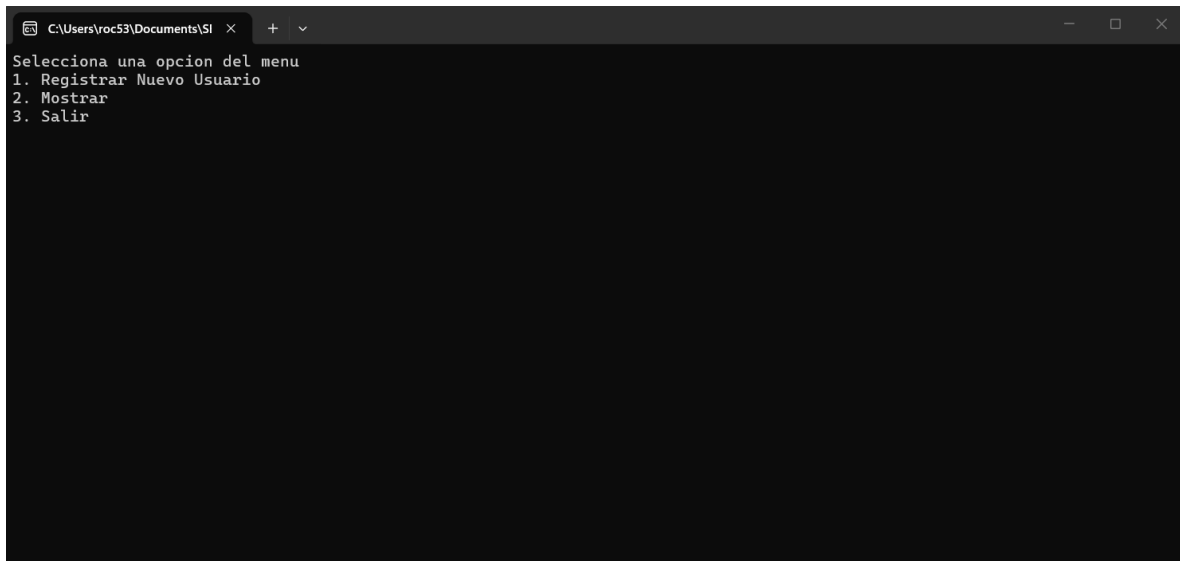
85 public bool ValidarCorreo(string correo)
86 {
87     //try
88     //{
89         string[] subCorreo = correo.Split("@");
90         string[] dominio = subCorreo[1].Split(".");
91         if (dominio[0].Length > 1 && dominio[1].Length > 1 && subCorreo[0].Length > 1)
92         {
93             return true;
94         }
95     }
96     //catch
97     //{
98
99     //}
100     //return false;
101     return Regex.IsMatch(correo, @"^\w-\w+@([\w-]+\w-){2,4}$");
102 }

103 public bool ValidarTelefono(string telefono)
104 {
105     //try
106     //{
107         long tel = long.Parse(telefono);
108         Console.WriteLine(tel);
109         Console.WriteLine(telefono.Length);
110         if (telefono.Length == 10)
111         {
112             return true;
113         }
114     }
115     //catch
116     //{
117         return false;
118     }
119     return Regex.IsMatch(telefono, @"^\d{10}$");
120 }

121 public bool ValidarContraseña(string contrase)
122 {
123     //if (contrase.Length >= 8)
124     //{
125         bool contMay = false;
126         bool contMin = false;
127         bool conyNum = false;
128
129         foreach (char a in contrase)
130         {
131             if (a == 32)
132             {
133                 return false;
134             }
135             if (a >= 'a' && a <= 'z')
136             {
137                 contMin = true;
138             }
139             else if (a >= 'A' && a <= 'Z')
140             {
141                 contMay = true;
142             }
143         }
144         if (contMay && contMin)
145         {
146             return true;
147         }
148     }
149     return Regex.IsMatch(contrase, @"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)\S{8,}$");
150 }

```

Ilustración 10 Validaciones de la practica



```
C:\Users\voc53\Documents\SI x + v
Selecciona una opcion del menu
1. Registrar Nuevo Usuario
2. Mostrar
3. Salir
```

Ilustración 11 Consola de la App